

Proyecto Final – Bases de Datos 2.

Tema: Proyecto Final - Asignatura Bases de Datos 2.

Integrantes: Grupos de 3 estudiantes.

1. INTRODUCCIÓN

El presente proyecto tiene como propósito integrar de manera práctica y aplicada los conocimientos adquiridos en las asignaturas **Bases de Datos I** y **Bases de Datos II**, mediante el diseño, implementación y despliegue de un sistema de información web que utilice:

- Una base de datos relacional.
- Lógica de negocio implementada en la capa de datos cuando aplique (procedimientos almacenados, funciones, triggers, etc.).
- Integración con una base de datos NoSQL (MongoDB).
- Implementación en entornos virtualizados con sistemas operativos Linux/Unix.
- Gestión formal del proyecto bajo buenas prácticas de TI.

El proyecto deberá abordar una problemática real o simulada suficientemente compleja que permita aplicar todos los conceptos vistos en clase.

2. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema de información web que implemente lógica de negocio en la base de datos relacional cuando aplique mediante mecanismos equivalentes a PL/SQL (MySQL, PostgreSQL o MariaDB), integrando simultáneamente una base de datos NoSQL (MongoDB), bajo un enfoque formal de gestión de proyectos de TI.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Repasar e integrar los conceptos vistos en Bases de Datos I.
- Diseñar un Modelo Entidad Relación y/o Modelo Entidad Relación Extendido.
- Implementar objetos de bases de datos como; procedimientos almacenados, funciones, triggers, etc.
- Garantizar atomicidad, consistencia e integridad mediante control de transacciones.
- Manejar excepciones dentro de la capa de base de datos.
- Integrar la base de datos con una aplicación web funcional.
- Implementar una base de datos NoSQL en MongoDB.
- Aplicar operaciones CRUD y agregaciones en MongoDB.
- Implementar la solución en máquinas virtuales Linux/Unix.
- Gestionar el proyecto bajo un enfoque estructurado.

4. ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto deberá incluir:

- Base de datos relacional completamente funcional.
- Lógica de negocio implementada en el motor de base de datos cuando aplique.
- Aplicación web de demostración.
- Integración con MongoDB.
- Virtualización en sistemas Linux/Unix.
- Repositorio Git con evidencias de trabajo colaborativo.
- Video demostrativo final (máximo 15 minutos).

5. REQUISITOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS

5.1 Base de Datos Relacional

- Motor permitido: MySQL, PostgreSQL, MariaDB, SQL Server (excepto Oracle).
- Mínimo 8 entidades.
- Relaciones 1:1, 1: N y N: M.
- Normalización mínima hasta Tercera Forma Normal (3FN).
- Implementación de:
 - Procedimientos almacenados.
 - Funciones.
 - Triggers.
 - Manejo de excepciones.
 - Control de transacciones (COMMIT, ROLLBACK).
- Seguridad y control de integridad.

5.2 Base de Datos NoSQL

- Motor obligatorio: MongoDB.
- Diseño documental adecuado.
- Implementación de:
 - Operaciones CRUD.
 - Consultas complejas.
 - Agregaciones.
- Justificación clara de por qué ciertos datos se almacenan en NoSQL.

5.3 Virtualización

- Uso obligatorio de distribuciones Linux o Unix.
- Implementación en máquina virtual.
- Documentación de instalación y configuración.

5.4 Aplicación Web

- Conexión a la base de datos relacional.
- Conexión a MongoDB.
- Demostración funcional de operaciones principales.
- Evidencia de interacción con procedimientos almacenados.

6. GESTIÓN DEL PROYECTO (OBLIGATORIO)

El proyecto deberá gestionarse formalmente como un proyecto de TI.

6.1 Planificación

- Definición de alcance.
- Cronograma (Diagrama de Gantt).
- Identificación de hitos.
- Estimación de tiempos.
- Entregables parciales.

6.2 Organización del Equipo

- Definición de roles.
- Matriz RACI.
- Distribución equitativa del trabajo.

6.3 Gestión de Requerimientos

- Requerimientos funcionales.
- Requerimientos no funcionales.
- Priorización.
- Trazabilidad.

6.4 Gestión de Riesgos

- Identificación de mínimo 5 riesgos.
- Matriz de riesgos (probabilidad vs impacto).
- Estrategias de mitigación.

6.5 Control de Versiones

Repositorio GitHub con:

- Uso de ramas.
- Commits descriptivos.
- Evidencia de participación equitativa.
- Historial claro de evolución del proyecto.

6.6 Metodología

Definir y justificar la metodología utilizada (Cascada, Scrum, Kanban o híbrida).

7. ENTREGABLES

Fase 1

- Documento de propuesta.
- Documento de supuestos.
- Modelo E-R (Peter Chen)
- Modelo E-R extendido (si aplica).
- Modelo E-R Relación con notación Barker o Crow's Foot (Pata de Gallina). – Data Modeler o Workbench
- Modelo relacional Relación con notación Barker o Crow's Foot (Pata de Gallina). – Data Modeler o Workbench
- Diccionario de datos.
- Documento SQL de reportes.

Fase 2

- Análisis de selección de SO.
- Implementación de VM.
- Análisis de selección de RDBMS.
- Implementación del RDBMS.
- Scripts:
 - Creación.
 - Inserción.
 - Varios.
- Modelo documental MongoDB.
- Implementación MongoDB.
- Conexión aplicación – BD relacional.
- Conexión aplicación – MongoDB.
- Repositorio Git.
- Video demostrativo.

8. INFORME EJECUTIVO FINAL

Documento máximo 5 páginas (sin contar los anexos) que incluya:

- Problema.
- Solución.
- Arquitectura.
- Decisiones técnicas.
- Resultados.
- Lecciones aprendidas.
- Conclusiones.

9. RÚBRICA DE EVALUACIÓN

◇ 1. Modelado y Diseño (20%)

Criterio	Porcentaje
Modelo E-R correcto y completo	5%
Normalización hasta 3FN	5%
Modelo relacional coherente	5%
Diccionario de datos claro y completo	5%

◇ 2. Implementación Base de Datos Relacional (20%)

Criterio	Porcentaje
Procedimientos almacenados	5%
Funciones	3%
Triggers	5%
Manejo de transacciones y excepciones	4%
Seguridad e integridad	3%

◇ 3. Implementación MongoDB (15%)

Criterio	Porcentaje
Diseño documental adecuado	5%
CRUD funcional	4%

Consultas complejas y agregaciones	4%
Justificación técnica	2%

◇ 4. Aplicación Web e Integración (15%)

Criterio	Porcentaje
Conexión correcta a RDBMS	5%
Conexión correcta a MongoDB	5%
Funcionamiento integral	5%

◇ 5. Gestión del Proyecto (15%)

Criterio	Porcentaje
Cronograma y planificación	4%
Gestión de riesgos	3%
Metodología aplicada	3%
Uso adecuado de Git	5%

◇ 6. Documentación y Profesionalismo (10%)

Criterio	Porcentaje
Calidad de documentación	2%
Claridad técnica	2%
Informe ejecutivo	2%
Referencias bibliográficas (publicaciones de revistas científicas y/o libros)	4%

◇ 7. Video y Sustentación (5%)

Criterio	Porcentaje
Claridad de explicación	2%
Participación de todos	2%
Demostración funcional	1%

10. CONSIDERACIONES FINALES

- El incumplimiento de requisitos obligatorios afectará directamente la calificación.
- No se aceptarán proyectos incompletos.
- Todos los integrantes deben participar en la sustentación.
- El plagio implica anulación del proyecto.